DEVELOPMENT REPORT

NABI 비즈매칭 서비스 개발 보고서

MICE 방산 전시회 AI 에이전트 기반
바이어-셀러 매칭 플랫폼 구축

슈퍼어드민 콘솔 · 알림/이메일 · 엑셀 연동 · 회원가입/권한 체계 ·
행사별 정책 설정 · 다국어(i18n) · 배포 파이프라인 정비

사 업 명	NABI — 비즈매칭 서비스 구축
발주기관	마인즈그라운드(주) — MICE 전문 대행사
수행기관	중앙대학교
사업기간	2026. 08. 21. - 2026. 12. 31.
보고 기준일	**2026. 08. 28.**
보고 범위	2026-08-28 병렬 개발 사이클 산출물 전량
대상 행사	KADEX with DX Korea 2026 외 (멀티 행사 운영 전제)

본 보고서에 기재된 파일 경로 · 리비전 · 테스트 수치는 보고 기준일의 저장소 상태에서 직접 확인한 값이다. 현재 실제로 동작하는 범위와 잔여 개발 항목은 **§7 기능별 실사용 현황과 잔여 로드맵**에, 미확정 사항과 기술 부채는 **§9 미해결 과제 및 백로그**에 별도 수록하였다.

목 차

1. 보고 개요
   - 1.1 사업 개요 및 보고 범위
   - 1.2 핵심 성과 요약
   - 1.3 워크스트림 진행 현황
2. 설계 원칙 및 기준 문서 체계
   - 2.1 멀티 행사 전제와 행사별 정책 설정
   - 2.2 의사결정 기록(ADR)과 기능정의서(PRD) 체계
   - 2.3 진실원천(Source of Truth) 규약
3. 시스템 아키텍처
   - 3.1 시스템 컨텍스트
   - 3.2 백엔드 수직 슬라이스 구조
   - 3.3 권한 모델
   - 3.4 멀티 행사 데이터 모델
   - 3.5 알림 채널 포트 구조
4. 구현 내역
   - 4.1 알림 시스템 및 이메일 발송
   - 4.2 슈퍼어드민 API
   - 4.3 엑셀 Export / Import
   - 4.4 참가자 화면 정책 3건
   - 4.5 슈퍼어드민 콘솔(프런트엔드)
   - 4.6 다국어(i18n)
   - 4.7 회원가입 및 역할 체계
5. 인프라 및 정합성 작업
   - 5.1 배포 차단 요인(P0) 2건 해소
   - 5.2 마이그레이션 체인 정리 및 실 DB 적용
   - 5.3 스키마 파생 문서 동기화
   - 5.4 계약 문서 정리
6. 품질 보증 — 이종 벤더 크로스리뷰
   - 6.1 방법론: 작성자 ≠ 리뷰어, 벤더 교차

6.2 모듈별 리뷰 성과
6.3 실 DB 첫 구동 검증
6.4 테스트 현황
7. 기능별 실사용 현황과 잔여 로드맵
7.1 판정 기준과 보고 취지
7.2 기능별 FE ↔ BE 통합 현황
7.3 잔여 로드맵 — 다음 단계 최우선 3대 과제
8. E2E 검증
8.1 검증 환경과 시나리오
8.2 단계별 결과표
8.3 발견 결함 · 한계 및 조치
8.4 증적 목록
9. 미해결 과제 및 백로그
10. 결론 및 다음 단계
부록 A. 산출물 파일 인덱스 / B. 용어 정리

그림 목차

- [그림 1] NABI 시스템 컨텍스트 — 계층·경계·외부 연동
- [그림 2] 3계층 권한 모델 — 부여 경로와 경계 가드
- [그림 3] 멀티 행사 데이터 모델 — events 중심 관계도
- [그림 4] 알림 채널 포트 구조 — 생성·팬아웃·기록

표 목차

- [표 1] 워크스트림별 진행 현황 · [표 2] 행사별 정책 컬럼
- [표 3] 알림 6종 정의 · [표 4] 슈퍼어드민 API 엔드포인트 군
- [표 5] 엑셀 산출물 · [표 6] 콘솔 8개 섹션 · [표 7] mock seam 인벤토리
- [표 8] 마이그레이션 리비전 체인 · [표 9] 크로스리뷰 성과 · [표 10] 테스트 현황
- [표 11] 기능별 FE↔BE 통합 현황 · [표 12] 잔여 로드맵 3대 과제
- [표 13] E2E 단계별 결과 · [표 14] E2E 발견 결함·한계 및 조치
- [표 15] 미해결 과제 및 백로그

1. 보고 개요

1.1 사업 개요 및 보고 범위

NABI는 MICE 방산 전시회를 대상으로 하는 **AI 에이전트 기반 바이어-셀러 매칭 서비스**다. 참가사와 바이어의 정보를 최대한 수집하여 매칭 정확도를 극대화하고, 그 효과를 정량적으로 입증하는 것을 사업의 핵심 목표로 한다. 발주기관인 마인즈그라운드(주)는 MICE 전문 대행사로서 **복수의 행사를 연속 운영**하는 것이 비즈니스 모델이며, 따라서 본 서비스는 특정 전시회 전용 시스템이 아니라 **행사를 갈아 끼울 수 있는 플랫폼**으로 설계된다.

본 보고서는 **2026년 8월 28일 수행된 병렬 개발 사이클**의 산출물을 정리한다. 해당 사이클은 개발계획서 §7(신규 요구사항) 및 §8(우선순위 긴급 개발 5건)에 대응하여, 7개 워크스트림을 동시에 진행하는 멀티에이전트 병렬 개발 방식으로 수행되었다. 보고 범위는 다음과 같다.

- **기능 구현** — 알림·이메일, 슈퍼어드민 API, 엑셀 연동, 참가자 화면 정책, 슈퍼어드민 콘솔, 다국어, 회원가입/권한
- **인프라·정합성** — 배포 차단 요인(P0) 해소, 마이그레이션 체인 정리, 스키마 파생 문서 동기화, 계약 문서 정리
- **품질 보증** — 이종 벤더 크로스리뷰 프로세스와 그 성과, 실 PostgreSQL 첫 구동 검증

> **주요 마감 일정**
>
> **2026-06-17** · 정부/주관사 대상 컨셉 데모(일부 동작 + 일부 목업)
>
> **2026-08-26 ~ 09-11** · 비즈매칭 신청기간 — 서비스 프로덕션 오픈
>
> **2026-09** · DX Korea 2026 전시회 당일 운영

1.2 핵심 성과 요약

7	1,182	16	2	21
WORKSTREAMS	**TESTS PASSED**	**REVISIONS**	**P0 RESOLVED**	**E2E EVIDENCE**
병렬 워크스트림 전부 구현 완료	backend 437 + frontend 745	단일 head 체인 실 PG 17 클린 적용	배포 차단 요인 전량 해소	실 브라우저 검증 증적 확보

이번 사이클의 성과를 세 가지로 요약하면 다음과 같다.

① 운영자 도구 계층의 완성

슈퍼어드민 API(백엔드)와 슈퍼어드민 콘솔(프런트엔드) 8개 섹션이 동시에 구축되어, 행사 생성부터 기업 관리·미팅 운영 취소·통역사 배정·운영자 권한 부여까지 운영 업무 전 구간을 화면에서 처리할 수 있게 되었다. 핵심은 **행사 스위처**로, 콘솔 전 섹션이 선택된 행사 컨텍스트로 스코프되어 행사 간 데이터·정책이 완전히 분리된다.

② 행사별 정책 설정의 코드 반영

"베트남 전시는 부스 미팅만 운영한다", "같은 역할끼리는 서로 열람하지 않는다" 같은 요구를 **하드코딩이 아니라 `events` 테이블의 정책 컬럼**으로 구현하였다. 다음 행사에서 반대 값을 넣어도 코드 변경이 필요 없다.

③ 배포 가능 상태로의 전환

Alembic multiple heads와 컨테이너 이미지 부재라는 배포 차단 요인 2건을 해소하고, 16개 리비전 체인을 실 PostgreSQL 17에 클린 적용하여 **실 DB 위에서 백엔드 테스트 437건 전량 통과**를 확인하였다. 이 과정에서 프로덕션 결함 1건을 사전 검출·수리하였다(§6.3).

④ 실 환경 E2E 검증 완료

브라우저 자동화로 **회원가입 → 로그인 → 어드민 운영 → 엑셀 → 알림**까지 실 PostgreSQL 위에서 검증하였다. **권한 매트릭스 전수 통과**와 어드민 대시보드 집계의 실 DB 일치를 확인하였으며, 이 과정에서 결함 2건(CORS 자격증명 설정, 운영자 디렉터리 DB 미참조)을 발견하여 **수리·재검증까지 완료**하고 회귀 테스트 7건으로 고정하였다(§8.3).

1.3 워크스트림 진행 현황

[표 1] 워크스트림별 진행 현황 (기준일 2026-08-28)

No	워크스트림	주요 산출물	비고	상태
1	알림 시스템 + 이메일	`backend/app/notifications/`	알림 6종, 공유 인박스, 채널 포트, 리마인더 스케줄러	완료
2	슈퍼어드민 API	`backend/app/admin/`	26개 엔드포인트, 행사·기업·미팅·통역사·운영자	완료
3	엑셀 Export / Import	`backend/app/excel/`	3종 xlsx 내보내기 + 명단 임포트 어드민 별칭	완료
4	참가자 화면 정책 3건	`frontend/lib/discover/`, `lib/meeting/`	상호 열람 차단 · 장소 부스 한정 · 불가슬롯 UI 제거	완료
5	슈퍼어드민 콘솔	`frontend/app/admin/`	8개 섹션 + 행사 스위처, mock seam 유지	목업 연동
6	다국어(i18n)	`frontend/messages/`, `lib/i18n/`	next-intl, ko/en 각 134 문자열, URL 구조 불변	부분 적용
7	회원가입 + 역할 체계	`backend/app/auth/signup_*`	바이어·참가사 자체가입, organizer 이중 차단	완료
I	인프라·정합성	`Dockerfile ×2`, `migrations/`	P0 2건, 리비전 체인 단일화, 문서 동기화	완료

상태 표기 기준

완료 실 코드·실 DB 기준 동작 및 테스트 통과 / 목업 연동 화면·계약은 완성, 실 API 배선은 seam으로 남김 / 부분 적용 적용 범위가 지정된 화면군에 한정됨

2. 설계 원칙 및 기준 문서 체계

2.1 멀티 행사 전제와 행사별 정책 설정

발주기관의 비즈니스 모델이 단일 행사가 아니라 **연속되는 복수 행사의 운영**이라는 점은 본 시스템의 최상위 설계 제약이다. KADEX with DX Korea 2026이 첫 적용 대상이지만, 그 다음에 베트남 전시가 오고, 그 다음에 또 다른 행사가 온다. 따라서 개별 행사의 운영 규칙을 코드에 새기는 것은 곧바로 기술 부채가 된다.

이번 사이클에서 이 원칙은 `events` 테이블의 **정책 컬럼**으로 구체화되었다. 운영 규칙 요구가 들어오면 조건문을 심는 대신 컬럼을 하나 세우고, 도메인 규칙 함수가 그 값을 파라미터로 받는다.

[표 2] `events` 테이블의 행사별 정책 컬럼

컬럼	타입 · 제약	기본값	정책 의미
`slot_minutes`	`integer, CHECK IN (10,20,30,60)`	`30`	미팅 슬롯 한 칸의 길이(분). 운영자가 4개 선택지 중 지정
`enabled_venue_types`	`text[], CHECK <@ VENUE_TYPES`	`{booth, zone_table, business_room}`	이 행사에서 사용하는 미팅 장소 유형의 부분집합. 부스만 운영하는 행사는 `{booth}`
`allow_same_role_discovery`	`boolean`	`false`	참가사↔참가사, 바이어↔바이어 상호 열람 허용 여부. 교차 역할 열람은 정책과 무관하게 항상 허용

출처 `backend/app/models.py — class Event (SLOT_MINUTES_CHOICES, VENUE_TYPES 상수 및 CHECK 제약)`

> **설계 판단**
>
> `allow_same_role_discovery` 는 **동일 역할 간 열람**만 제어한다. 참가사와 바이어 사이의 열람은 이 플래그로도 막히지 않는데, 이는 매칭 서비스의 존재 이유에 해당하는 **구조적 규칙**이기 때문이다. 정책 파라미터가 흔들 수 있는 범위와 흔들면 안 되는 범위를 코드에서 명시적으로 분리하였다.

2.2 의사결정 기록(ADR)과 기능정의서(PRD) 체계

본 프로젝트는 아키텍처 결정을 `docs/adr/` 에, 기능 스펙을 `docs/prd/` 에 분리 관리한다. 기준일 현재 ADR 13건(0001-0013), PRD 17건이 등록되어 있으며, PRD 파일명은 `F-{기능ID}.md` 규약을 따라 `docs/page-list.csv` 의 화면 ID와 1:1 대응한다. 이번 사이클의 구현은 다음 ADR에 직접 근거한다.

- **ADR-0001** Organization 단일 엔티티 — 참가사·바이어를 하나의 `organizations` 로 통합, 역할은 행사별 역할 행에서 부여
- **ADR-0002** 매칭 단위는 Organization — 개인이 아니라 기업이 매칭 대상
- **ADR-0008** 플랫폼 스택 AWS + 백엔드가 DB를 소유 — Next.js는 DB 직접 접속 없음
- **ADR-0010** 알림 모델 — 조직 공유 인박스, 멱등 생성, 채널 팬아웃 (§4.1의 직접 근거)
- **ADR-0012** 운영자 권한의 행사 단위 부여와 scoped sub — 3계층 권한 모델의 근거 (§3.3)

2.3 진실원천(Source of Truth) 규약

같은 사실이 여러 곳에 적혀 있으면 반드시 어긋난다. 본 프로젝트는 항목별로 진실원천을 하나만 지정하고 나머지는 파생물로 취급한다.

항목	진실원천	파생물 · 동기화 방식
DB 스키마	`backend/app/models.py` + `migrations/versions/`	`docs/db/schema.sql` (사람이 읽는 ERD) → ERDCloud 임포트

항목	진실원천	파생물 · 동기화 방식
도메인 용어	`CONTEXT.md` (공유 커널)	레이어 고유 용어는 `frontend/` · `backend/CONTEXT.md`
디자인 토큰	`tokens/` (W3C DTCG)	`node tokens/build-css.mjs` → `nabi-ui.css` 의 `:root`
알림 타입 집합	`models.NOTIFICATION_TYPES` (DB CHECK 제약)	`notifications/schemas.py` 의 Literal — 모듈 로드 시 `assert` 로 드리프트 검출

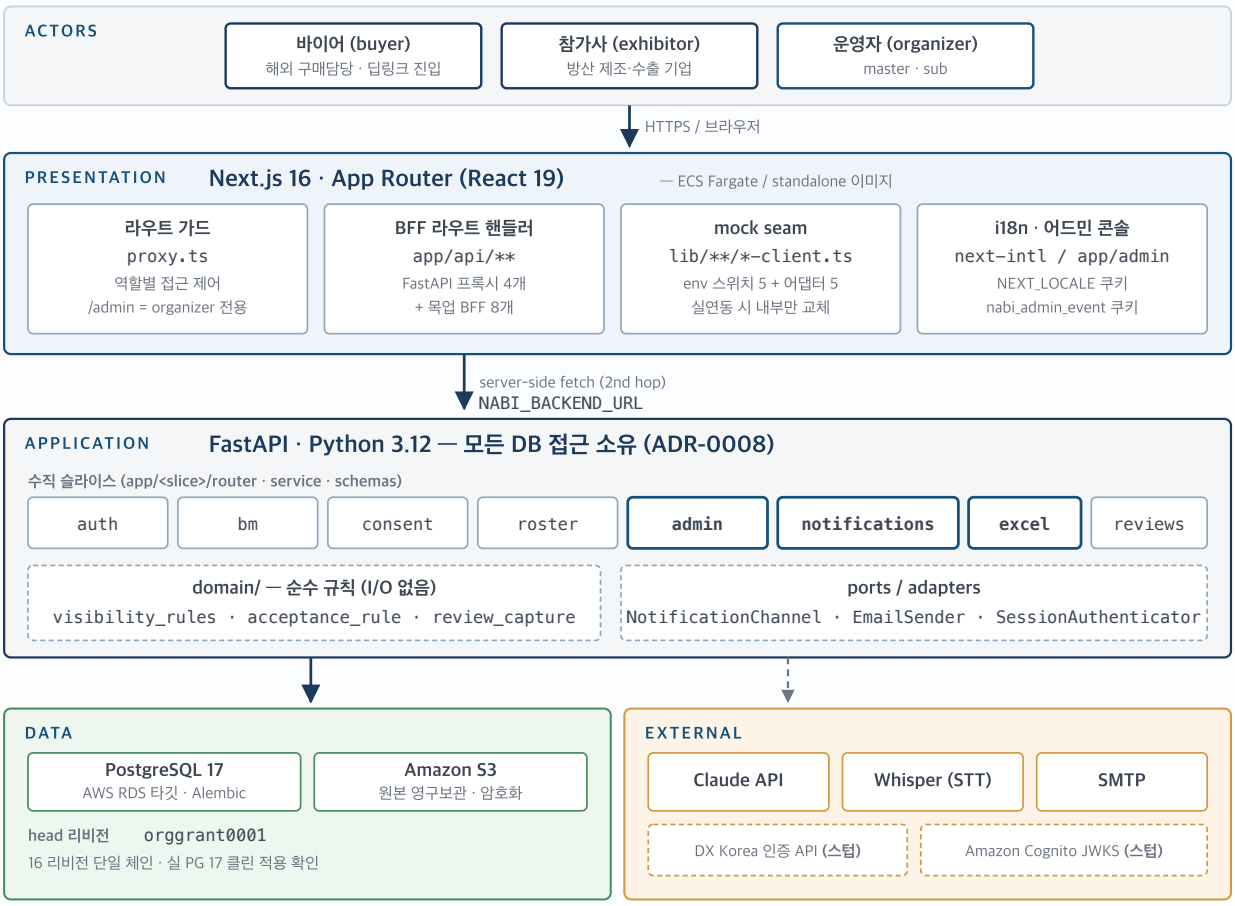
드리프트 방지 장치

알림 타입은 단순 주석 규약이 아니라 **실행 가능한 검증**으로 묶여 있다. `app/notifications/schemas.py` 는 임포트 시점에 `assert set(get_args(NotificationType)) == set(models.NOTIFICATION_TYPES)` 와 `assert set(PAYLOAD_MODEL_BY_TYPE) == set(models.NOTIFICATION_TYPES)` 를 수행한다. ORM 상수와 Pydantic 스키마가 어긋나면 애플리케이션이 기동하지 못하므로, 불일치가 런타임까지 흘러갈 수 없다.

3. 시스템 아키텍처

3.1 시스템 컨텍스트

NABI는 **Next.js 16(App Router)** 프레젠테이션 계층과 **FastAPI** 애플리케이션 계층으로 구성된 2-tier 구조이며, 두 계층의 경계는 ADR-0008에 따라 **"FastAPI가 모든 DB 접근을 소유한다"**로 고정되어 있다. Next.js는 데이터베이스에 직접 접속하지 않고, 브라우저의 요청을 same-origin 라우트 핸들러가 받아 FastAPI로 전달하는 **BFF 2-hop** 방식을 취한다.



[그림 1] NABI 시스템 컨텍스트. 실선 테두리는 이번 사이클에 실 코드로 구현된 요소, 점선 테두리는 인터페이스만 정의되고 실 어댑터가 미구현인 요소(스텁)를 나타낸다. 진한 테두리의 슬라이스(`admin` · `notifications` · `excel`)가 이번에 신규 추가되었다. 배포 타깃은 AWS ECS / ECR / ALB이며, 인증 세션은 Cognito(JWKS·RS256)를 전제로 한다.

3.2 백엔드 수직 슬라이스 구조

백엔드는 계층(Controller-Service-Repository)을 가로로 자르는 대신 **기능 단위로 세로로 자르는 수직 슬라이스** 구조를 취한다. 각 슬라이스는 `router.py`(HTTP 경계) · `service.py`(트랜잭션 소유) · `schemas.py`(입출력 계약)를 자체 보유하며, 슬라이스 간에는 서로의 내부를 참조하지 않는다.

이 구조의 이점은 이번처럼 **여러 워크스트림이 동시에 진행될 때** 명확히 드러난다. 알림·어드민·엑셀 세 슬라이스가 같은 날 병렬로 작성되었음에도 파일 충돌이 발생하지 않았고, 각 슬라이스가 독립적으로 테스트 가능했다. 공통 로직은 두 방향으로만 새어나간다.

- **`app/domain/`** — I/O가 전혀 없는 순수 함수 모듈. `visibility_rules.py`(열람 범위), `acceptance_rule.py`(수락 모델), `review_capture.py` · `review_provenance_binding.py`(리뷰 귀속). DB도 HTTP도 모르므로 단위 테스트가 즉시 가능하다.

- **ports / adapters** — 외부 세계와의 접점을 Protocol로 선언하고 구현체를 갈아 끼운다. `NotificationChannel`, `EmailSender` (SMTP↔Fake), `SessionAuthenticator`·`EventOperatorDirectory` (Cognito↔테스트 더블).

> **FastAPI 라우터 등록 현황**
>
> `app/main.py`는 기준일 현재 **10개 라우터**를 등록한다 — `roster`, `auth`, `login`, `signup`, `consent`, `reviews`, `bm`, `excel`, `notifications`, `admin`. 이 중 `signup`·`excel`·`notifications`·`admin` 4개가 이번 사이클에 신규 등록되었다. 앱 인스턴스는 리마인더 스케줄러를 lifespan으로 물고 있다 (`lifespan=reminder_scheduler_lifespan`).

3.3 권한 모델

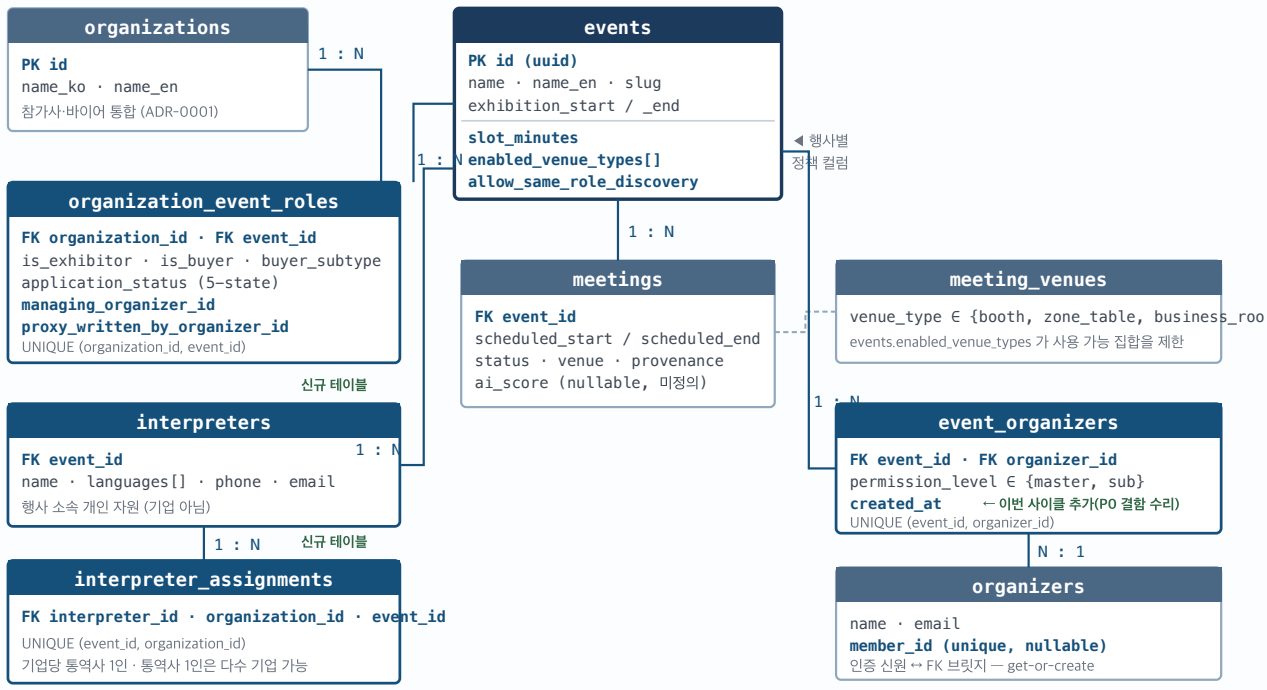
권한 체계는 ADR-0012에 따라 **3계층**으로 구성되며, 계층마다 **부여 경로가 다르다**. "어떤 권한을 누가 줄 수 있는가"를 API 설계 수준에서 강제하는 것이 이 모델의 핵심이다.



[그림 2] 3계층 권한 모델. 계층별로 부여 경로가 다르다는 점이 이 모델의 핵심이다. 참가자는 API로 스스로 가입하고, 서브어드민은 master가 API로 부여하며, **슈퍼어드민(master)은 API로는 어떤 경로로도 만들어지지 않는다** — DB 직접 조작만이 유일한 경로다. 이 비대칭이 "권한 상승 경로가 코드에 존재하지 않는다"는 보증을 만든다.

3.4 멀티 행사 데이터 모델

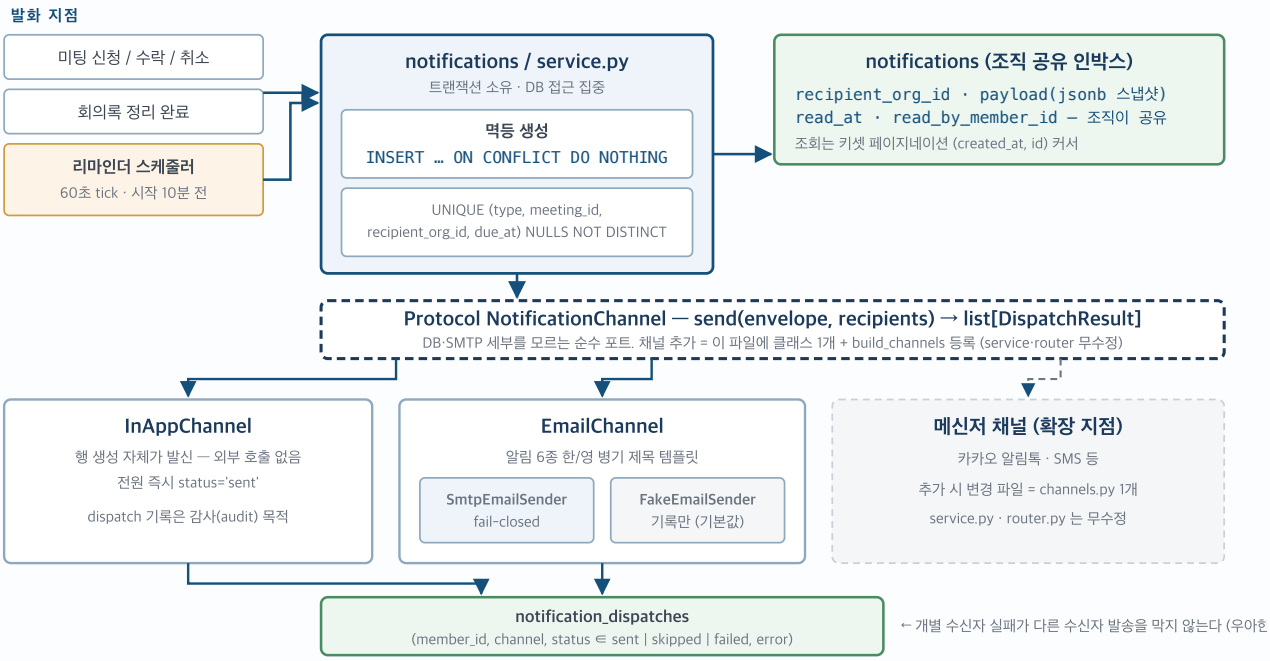
데이터 모델의 중심은 `events`이며, 운영에 관계된 거의 모든 테이블이 `event_id`를 보유한다. 이는 "행사가 바뀌면 데이터가 완전히 분리된다"는 요구를 스키마 수준에서 보장하기 위함이다.



[그림 3] 멀티 행사 데이터 모델. 진한 테두리는 이번 사이클에 신규 추가되었거나 변경된 테이블이다. `organizations`는 행사에 종속되지 않는 전역 엔티티이고(같은 기업이 여러 행사에 참가), 참가 사실과 역할·승인상태는 `organization_event_roles`가 행사별로 보유한다. 운영자 역시 계정(`organizers`)과 행사별 권한(`event_organizers`)이 분리되어, 한 계정이 행사 A에서는 master, 행사 B에서는 sub일 수 있다.

3.5 알림 채널 포트 구조

알림은 ADR-0010에 따라 **조직(Organization) 공유 인박스** 모델을 취한다. 알림의 수신자는 개인이 아니라 기업이며, 한 명이 읽으면 조직 전체에 읽음으로 표시된다. 외부 채널(이메일 등) 발송만 소속 멤버 개인 연락처로 팬아웃된다.



[그림 4] 알림 채널 포트 구조. 채널 인터페이스는 DB row(ORM)에 의존하지 않는 `NotificationEnvelope` DTO만 받으므로 채널 단위 테스트가 독립적으로 가능하다. DB 기록(`notification_dispatches` upsert)의 책임은 채널이 아니라 호출부인 `service.py`에 있으며, 이 분리 덕분에 새 채널 추가가 파일 1개 수정으로 끝난다.

4. 구현 내역

이번 사이클은 7개 워크스트림을 병렬로 진행하였다. 각 워크스트림은 담당 슬라이스가 분리되어 있어 동시 작업이 가능했으며, 교차 지점(예: 어드민 API ↔ 어드민 콘솔)은 계약 문서로 사전 합의한 뒤 각자 구현하는 방식을 취했다.

4.1 알림 시스템 및 이메일 발송

출처 `backend/app/notifications/ — channels.py · email.py · router.py · scheduler.py · schemas.py · service.py`

ADR-0010과 F-NT-001에 근거하여 알림 6종을 구현하였다. 알림 타입 집합은 DB CHECK 제약이 진실원천이며, Pydantic 스키마와의 일치는 §2.3에서 설명한 `assert`로 강제된다.

[표 3] 알림 6종 정의와 이메일 제목(한/영 병기)

타입 코드	발화 조건	국문 제목	영문 제목
`meeting_requested`	미팅 신청 접수	미팅 신청이 도착했어요	New meeting request
`meeting_accepted`	신청 수락	미팅 신청이 수락됐어요	Your meeting request was accepted
`meeting_cancelled`	미팅 취소	미팅이 취소됐어요	A meeting was cancelled
`meeting_reminder`	시작 10분 전(스케줄러)	미팅 시작 10분 전이에요	Your meeting starts in 10 minutes
`review_prompt`	미팅 종료 후 리뷰 안내	미팅 회의록을 입력해 주세요	Please submit your meeting review
`review_ready`	회의록 정리 완료	회의록 정리가 끝났어요	Your meeting report is ready

▪ 조직 공유 인박스와 키셋 페이지네이션

알림 수신자는 `recipient_org_id`, 즉 기업 단위다. 읽음 상태(`read_at`, `read_by_member_id`)도 조직이 공유하므로, 담당자가 바뀌거나 여러 명이 함께 보는 실제 운영 상황과 일치한다. 조회는 `(created_at, id)` 복합 커서를 쓰는 **키셋 페이지네이션**으로 구현하여, OFFSET 방식에서 발생하는 페이지 경계 누락·중복 문제를 회피하였다. 인박스 API는 목록 조회, 단건 읽음 처리, 전체 읽음 처리 3개 엔드포인트로 구성된다.

▪ 멱등 생성

같은 사건이 두 번 통지되는 것을 방지하기 위해 `notifications`에 `(type, meeting_id, recipient_org_id, due_at)` 유니크 제약을 `NULLS NOT DISTINCT` 옵션과 함께 걸고, 생성은 `INSERT … ON CONFLICT DO NOTHING`으로 수행한다. 중복으로 판정되면 행이 생기지 않을 뿐 아니라 **채널 디스패치도 건너뛰므로 중복 이메일이 발송되지 않는다**.

▪ 리마인더 스케줄러

`run_reminder_tick(db, now, *, channels)`은 세션과 현재시각을 주입받는 **순수 호출 가능 함수**로 설계되어, FastAPI lifespan 없이도 테스트가 tick을 직접 호출하며 시간을 조작할 수 있다. 프로덕션에서는 lifespan이 `SCHEDULER_ENABLED` 환경 플래그 아래 60초 주기 asyncio 태스크로 이 함수를 호출한다. 리드타임은 10분(`REMINDER_LEAD_MINUTES`)이며, `scheduled_start − 10분 ≤ now`이고 여전히 `accepted` 상태인 미팅을 대상으로 양측에 발화한다. 멱등 유니크 제약 덕분에 매 tick이 같은 미팅을 다시 찾아도 두 번째 호출은 no-op이다.

▪ 이메일 발송기 — fail-closed

`email_backend` 설정은 `fake`(기본값)와 `smtp` 두 값을 가진다. 기본이 `fake`인 것은 로컬·테스트 환경에서 실 메일이 나가는 사고를 막기 위함이며, `smtp`로 전환했는데 자격증명이 비어 있으면 **조용히 무시하지 않고 생성 시점에 실패시킨다**(fail-closed). "설정한 줄 알았는데 안 나가고 있었다"는 운영 사고를 구조적으로 차단한다.

4.2 슈퍼어드민 API

출처 backend/app/admin/ — guard.py · router.py · schemas.py · service.py

운영 업무 전 구간을 API로 노출하는 슬라이스로, 기준일 현재 **26개 엔드포인트**가 등록되어 있다. 모든 경로는 `/api/admin/events/{event_id}/…` 형태로 **행사를 경로 변수에 포함**하여, 행사 스코프가 URL 수준에서 명시된다.

[표 4] 슈퍼어드민 API 엔드포인트 군

기능군	개수	주요 경로	핵심 규칙
행사 CRUD	4	`GET/POST /events` `GET/PATCH /events/{id}`	생성은 `require_existing_master_identity` — 이미 어딘가에서 master인 계정만
행사별 정책 설정	2	`GET/PATCH /events/{id}/settings`	`slot_minutes` (10/20/30/60) · `enabled_venue_types` · `allow_same_role_discovery`

기업 관리	6	`GET .../organizations`
		`PATCH .../{id}/profile`
		`POST .../{id}/proxy-profile`
		`PATCH .../{id}/unavailable-slots`
		`PATCH .../{id}/role`
			신청서 직접 수정 및 대리작성. 대리작성 시 `application_status` 는 `'registered'` (미신청) 유지 — 대리작성은 제출이 아니다

미팅 운영	2	`GET .../meetings` `POST .../meetings/{id}/cancel`	운영자 재량 취소. 취소 알림이 양측 조직 인박스로 발화
알림 운영	2	`GET .../notifications` `POST .../notifications/...`	행사 스코프 알림 로그 조회

통역사 관리	7	`GET/POST .../interpreters`
		`GET/PATCH/DELETE .../{id}`
		`POST/DELETE 기업 배정`
			신규 테이블 `interpreters` · `interpreter_assignments` . 기업당 통역사 1인(UNIQUE)

운영자(역할) 관리	3	`GET/POST .../organizers` `DELETE .../organizers/{id}`	서브어드민만 API로 부여 가능. master 부여 불가, master 회수 시 403

▪ 역할 전환 가드

기업의 참가사↔바이어 역할 전환(`PATCH .../organizations/{id}/role`)은 해당 행사의 미팅이 **0건일 때만** 허용한다. 미팅이 존재하면 서비스 계층이 `RoleChangeBlockedError` 를 던지고 라우터가 **409 Conflict**로 변환한다. 이미 성사된 매칭의 귀속(provenance)이 사후에 뒤바뀌는 것을 막기 위한 조치다.

▪ 참가사 불가슬롯의 운영자 전용화

"참가할 수 없는 시간대"를 기업이 직접 입력하던 기존 흐름을 운영자 전용으로 전환하였다. 기업 측 경로로 들어오는 불가슬롯 변경 요청은 **422**로 거절되고, 운영자만 `PATCH .../organizations/{id}/unavailable-slots` 로 설정할 수 있다. 프런트엔드도 대응하여 참가사 폼에서 슬롯 그리드를 제거하였다(§4.4).

▪ 운영자 신원 브릿지

인증 가드가 돌려주는 값은 회원ID(`member_id` , Cognito sub와 동일 키 공간)뿐인데, `organizers` 테이블을 참조하는 FK(대리작성 감사 컬럼, sub 관할 판정 컬럼)를 채우려면 실제 `Organizer` 행이 필요하다. 실 Cognito 운영자 어댑터가 아직 없는 상태이므로, `resolve_organizer_id()` 가 `organizers.member_id` 를 키로 get-or-create하여 다리를 놓는다. 실 배선이 들어오면 이 함수 내부만 실 매핑 조회로 교체하면 된다.

> **크로스리뷰로 수정된 결함**
>
> 이 get-or-create 경로에는 **동시 요청 시 race condition**이 있었다. 두 요청이 같은 `member_id` 로 동시에 진입하면 둘 다 조회에 실패하고 둘 다 INSERT를 시도하여, 유니크 제약 위반으로 한쪽이 **500 Internal Server Error**를 반환했다. 이종 벤더 리뷰에서 발견되어 `IntegrityError` 포착 → 롤백 → 재조회 패턴으로 수정하였다(§6.2).

4.3 엑셀 Export / Import

출처 backend/app/excel/ — router.py · service.py

운영자가 현황을 외부로 반출하고 명단을 반입하는 경로다. 내보내기 3종과 임포트 1종으로 구성된다.

[표 5] 엑셀 산출물

엔드포인트	산출물	주요 컬럼 (한/영 병기 헤더)
`GET .../export/organizations.xlsx`	기업 현황	기업명 · 역할(참가사/바이어) · 승인상태 · 키워드. 승인상태 `approved`·`submitted`만 포함(매칭 노출 게이트와 동일 기준)
`GET .../export/meetings.xlsx`	미팅 현황	날짜 · 시간대 · 참가기업 · 바이어 · 상태 · 귀속(provenance) · 노쇼 여부
`GET .../export/reviews.xlsx`	회의록 현황	날짜 / Date · 참가기업 / Exhibitor · 바이어 / Buyer · 리뷰작성 여부(양측) · 러브콜 / Love Call
`POST .../import/roster`	명단 반입	기존 roster 임포트 서비스의 **어드민 별칭** — 멱등 upsert 로직 재사용

> **비공개 평가 필드의 구조적 차단**
>
> 회의록 내보내기에서 가장 중요한 요건은 **상대방에게 보여서는 안 되는 평가 내용이 파일로 새어나가지 않는 것**이다. 이를 필터링 조건이 아니라 **행 생성 함수의 구조**로 해결하였다 — `format_reviews_rows()`는 6개 컬럼만 명시적으로 조립하며, 비공개 평가 필드는 애초에 dict에 담기지 않는다. 여기에 더해 **유출 방지 테스트**(`test_private_review_fields_not_leaked`)를 신설하여, 향후 컬럼이 추가될 때 실수로 비공개 필드가 포함되면 테스트가 실패하도록 회귀 방어선을 세웠다.

4.4 참가자 화면 정책 3건

개발계획서 §8의 우선순위 요구 중 참가자 화면에 해당하는 3건을 구현하였다. 세 건 모두 **베트남 전시 전용 값을 코드에 박지 않고** 행사 설정값으로 구동되도록 하였다 (3번 항목은 후술하는 예외).

▪ ① 기업 탐색 상호 열람 차단

순수 판정 함수 `visibleOrgs(viewerRole, orgs, allowSameRoleDiscovery)`를 두고, **데이터 접근 계층에서 일괄 필터**한다. 즉 뷰가 아니라 `lib/api-client/server.ts`의 `getOrganizations()`가 먼저 걸러내므로, 클라이언트 페이로드에 애초에 볼 수 없는 기업이 실리지 않는다. 여기에 더해 직접 URL 접근 (상세 페이지 → redirect)과 지연 조회 엔드포인트(→ 403)에도 같은 규칙을 적용하여 **3중 방어**를 구성하였다. 백엔드에도 동일 규칙의 순수 모듈 `app/domain/visibility_rules.py`가 존재하며, 운영자는 이 규칙 밖에 있어 전체를 열람한다.

▪ ② 미팅 장소 = 참가사 부스만

장소 카탈로그 자체는 3종(부스·매칭존·비즈니스룸)을 유지하되, `getEventSettings().venueTypes`로 필터한다. 현재 설정값이 `["booth"]`이므로 선택지가 1개가 되며, UI는 **선택지가 1개일 때 자동 선택하여 단계를 접는다**. 운영자가 다른 장소 유형을 활성화하면 선택 단계가 자동으로 다시 나타난다 — 화면을 다시 만들 필요가 없다.

▪ ③ 참가사 폼 불가슬롯 UI 제거

§4.2에서 서술한 운영자 전용화에 대응하여, 참가사 신청 폼 4단계와 읽기전용 요약 탭에서 슬롯 그리드를 제거하였다. **이 항목만은 조건부가 아니라 정적 제거**이다 — 권한 이동은 정책 토글이 아니라 업무 절차의 변경이므로 플래그를 두지 않았다. 관련 타입과 헬퍼 모듈은 어드민 콘솔이 재사용하도록 보존되어 있다.

4.5 슈퍼어드민 콘솔(프런트엔드)

출처 frontend/app/admin/ · frontend/components/admin/ · frontend/lib/admin/

[표 6] 슈퍼어드민 콘솔 8개 섹션

#	섹션	경로	주요 기능
1	대시보드	`/admin`	행사 요약 지표
2	기업 관리	`/admin/organizations`	신청서 인라인 편집 · 대리작성 · 역할 전환 · 승인상태
3	미팅 관리	`/admin/meetings`	미팅 목록 · 운영 취소
4	알림 관리	`/admin/notifications`	발송 이력 조회
5	행사 관리	`/admin/events`	행사 생성 · 기본정보 수정
6	운영자 관리	`/admin/organizers`	서브어드민 부여 · 회수 · 목록
7	행사 설정	`/admin/settings`	슬롯 길이 · 장소 유형 · 열람 정책 · 기업별 불가슬롯
8	통역사 관리	`/admin/interpreters`	통역사 CRUD · 기업 배정

▪ 행사 스위처 — 행사 간 완전 분리

콘솔의 핵심 장치다. 선택된 행사는 `nabi_admin_event` 쿠키(유효기간 1년, `SameSite=Lax`)에 저장되고, 8개 페이지 전부가 서버 컴포넌트에서 `resolveAdminContext()`로 이를 읽어 `event.id`를 데이터 클라이언트에 주입한다. 서버 측에서 `scopeToEvent()`가 적용되므로 **다른 행사의 데이터는 클라이언트 페이로드에 실리지 않는다**. 알 수 없는 쿠키 값이면 첫 번째 행사로 폴백하여 콘솔이 빈 화면으로 떨어지지 않는다.

▪ 2단 접근 제어

1단은 라우트 가드(`proxy.ts`)로 `/admin*` 전체를 organizer 전용으로 막고, 2단은 `lib/admin/guard.ts`가 권한 등급을 판정한다. `master`만 쓰기 가능이며, **알 수 없는 등급을 포함한 그 외 전부는 read-only로 폴백**하는 fail-closed 설계다. 서브어드민에게는 쓰기 컨트롤이 렌더링되지 않는다.

▪ mock seam — 실연동 전환 지점

콘솔은 현재 목업 데이터로 동작하며, 실 API 전환 시 수정할 지점이 소수 파일로 수렴하도록 설계되었다. 어드민에 한정하면 **읽기는 `lib/admin/server.ts` 한 곳, 쓰기는 `lib/admin/admin-actions.ts`의 `dispatch()` 함수 한 개, 경로는 `lib/admin/api-paths.ts`에 집중**되어 있다.

[표 7] mock seam 인벤토리 (프런트엔드 전역)

유형	개수	내용
env 스위치형 클라이언트	5	auth(로그인/딥링크) · signup · 참가사 프로필 · 리뷰 · SmartFill — 환경변수 하나로 mock ↔ http 구현 교체
단일 파일 어댑터	5	`serverApiClient` · `sessionApiClient` · `adminServerClient` · `adminActions.dispatch` · `getEventSettings` — 호출부 무수정, 파일 내부만 교체
스토어(엔드포인트 미생성)	6	바이어 프로필 · 북마크 · 명단 임포트 · 배정 · 멤버 상태 · 알림 — 해당 백엔드 엔드포인트가 아직 없어 in-memory/localStorage로 동작

4.6 다국어(i18n)

출처 `frontend/lib/i18n/` · `frontend/messages/{ko,en}.json`

`next-intl`을 **프로바이더 방식**으로 도입하였다. 미들웨어나 `[locale]` 라우트 세그먼트를 두지 않은 것은 의도된 선택으로, **URL 구조를 바꾸지 않기 위함**이다. 기존 링크·북마크·딥링크가 전부 그대로 유효하다.

- **전환 방식** — `NEXT_LOCALE` 쿠키(1년). Server Function으로 쓰고 `router.refresh()`로 서버 컴포넌트를 재렌더한다. 지원 로케일은 `ko`(기본)·`en`이며 알 수 없는 값은 `ko`로 폴백한다.

- **메시지** — `messages/ko.json` · `en.json`, 각 **134개 문자열**로 완전 대칭. 대칭 여부는 전용 테스트 (`lib/i18n/messages.test.ts`)가 검증한다.
- **적용 범위** — 공통 셸(레이아웃·사이드바) · 로그인 · 홈 · 웰컴 · 회원가입. 1440px / 375px 두 폭에서 영문 문자열이 레이아웃을 깨뜨리지 않는지 검증하였다.

> **적용 범위 한계 (정직한 기재)**
>
> i18n은 **인증·온보딩 진입 화면군에 한정**되어 적용되었다. `/apply`, `/exhibitor/*`, `/discover`, `/meetings`, `/notifications`, `/organizer/*` 및 **어드민 콘솔 전체**는 현재 국문 하드코딩 상태다. 어드민 콘솔은 운영자(국내) 전용 화면이라 우선순위가 낮으나, 참가자 화면군은 해외 바이어가 실제로 사용하는 구간이므로 후속 확장이 필요하다.

4.7 회원가입 및 역할 체계

출처 `backend/app/auth/signup_router.py · signup_service.py · signup_schemas.py · local_verify.py`

기존에는 DX Korea 딥링크 진입만이 유일한 계정 경로였으나, 자체 가입 경로를 추가하였다.

- **엔드포인트** — `POST /api/auth/signup`. **201** 생성 / **409** 중복 / **422** 검증 실패 / **404** 대상 행사 없음.
- **비밀번호** — `bcrypt` 해시(`gensalt()` 기본 cost 12). argon2-cffi 대신 bcrypt를 택한 것은 cffi 빌드체인 없이 설치되어 컨테이너 이미지를 단순하게 유지하기 때문이다.
- **선택 가능 역할** — `buyer`, `exhibitor` 2종만.
- **로그인 검증 체인** — `LocalCredentialVerifier`를 최우선에 배치하여, 자체 가입 계정이 DX Korea 인증 어댑터(현재 스텁)에 도달하지 않고 로컬에서 처리된다.

▪ organizer 자체가입의 이중 차단

운영자 권한이 자체가입으로 획득되는 경로는 존재해서는 안 된다. 프런트엔드에서 이를 두 층으로 막았다.

1. **컴파일 타임** — `SignupRole = "buyer" | "exhibitor"` 리터럴 유니온. `"organizer"`는 타입 오류가 된다. 이 보증은 `@ts-expect-error` 테스트로 고정되어 있어, **유니온이 넓어지면 그 테스트가 오히려 실패**하도록 설계되었다.
2. **런타임** — `z.enum(["buyer","exhibitor"])`로 제출 직전 재검증. UI 자체도 두 개 버튼만 렌더링하므로 organizer는 제시되지 않는다.

슈퍼어드민은 어떤 API로도 생성되지 않으며, DB 직접 부여만이 유일한 경로다. 그 절차는 `backend/README.md`에 문서화되어 있다. 여기에 대응하여 **행사 생성 가드** (`require_existing_master_identity`)를 두어, 새 행사를 만들려면 이미 어딘가에서 master인 계정이어야 한다 — 최초 1건은 반드시 DB 부트스트랩을 거친다.

5. 인프라 및 정합성 작업

5.1 배포 차단 요인(P0) 2건 해소

▪ ① Alembic multiple heads

병렬 개발 과정에서 마이그레이션 브랜치가 갈라져 head가 복수로 존재했다. 이 상태에서는 `alembic upgrade head`가 실패하므로 **배포 자체가 불가능**하다. merge revision을 생성하여 단일 head로 수렴시켰다. 기준일 현재 체인에는 **merge revision 2건**(`c71c40959ae7`, `adminnt0001`)이 포함되어 있다.

▪ ② 컨테이너 이미지 부재

ECS Fargate 배포 타깃이 정해져 있음에도 Dockerfile이 존재하지 않았다. backend·frontend 양쪽에 프로덕션 이미지를 신규 작성하였다.

대상	베이스 · 스테이지	구성
backend	`python:3.12-slim` 2-stage (builder/runtime)	`uv sync --frozen --no-dev` 로 의존성 레이어를 먼저 캐시(소스 변경이 이 레이어를 무효화하지 않음) → runtime은 venv만 복사. non-root(`USER app`), `uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000`
frontend	`node:22-alpine` 3-stage (deps/builder/runner)	`output: "standalone"` 산출물 + `public` + `.next/static` 만 복사 (`node_modules` 없음). non-root(uid 1001 `nextjs`), `CMD ["node","server.js"]`

> **fail-closed 빌드 인자**
>
> frontend 이미지의 `NEXT_PUBLIC_AUTH_CLIENT` 빌드 인자 기본값을 `mock` 이 아니라 **`http`** 로 두었다. 빌드 시 인자를 깜빡해도 프로덕션 이미지가 목업 인증 클라이언트를 싣고 나가는 사고가 발생하지 않는다.

5.2 마이그레이션 체인 정리 및 실 DB 적용

정리 결과 **16개 리비전이 단일 선형 체인**을 이루며, head는 `orggrant0001`이다. 이 체인을 **실 PostgreSQL 17에 클린 적용**하여 빈 데이터베이스에서 head까지 오류 없이 도달함을 확인하였다.

[표 8] 마이그레이션 리비전 체인 (16건, 적용 순서)

#	리비전	내용
1	`416bbb825e07`	초기 스키마 — 전체 ERD parity (base)
2	`e93488b8bc96`	BM 프로필 데이터 모델 · 참가사 확장
3	`a1c0n5ent0001`	동의(consent) v1 시드
4	`my002rev0001`	미팅 후 리뷰(MY-002) 컬럼
5	`my002trn0001`	전사(transcript) 발화 단위 · 화자 라벨
6	`bm002api0001`	BM 프로필 실 필드
7	`bm002slot01`	참가사 미팅 슬롯
8	`bm002align01`	참가사 프런트엔드 필드 정합
9	`bm002cat01`	제품 분류 · 방산 분야
10	`op47perm0001`	운영자 권한 — 행사 단위 (ADR-0012)

#	리비전	내용
11	`c71c40959ae7`	**merge** — op47perm0001 + bm002cat01
12	`adminvn0001`	슈퍼어드민 콘솔 · 행사별 정책 컬럼 · 통역사 테이블
13	`nt001type01`	알림 타입 `review_ready` 추가 (6종 완성)
14	`adminnt0001`	**merge** — adminvn0001 + nt001type01
15	`authfe0001`	자체가입 · 어드민 역할 관리
16	`orggrant0001`	**head** — `event_organizers.created_at` 추가 (P0 결함 수리, §6.3)

5.3 스키마 파생 문서 동기화

§2.3의 규약에 따라 `backend/app/models.py`와 마이그레이션이 진실원천이고 `docs/db/schema.sql`은 사람이 읽는 파생 ERD다. 이번 사이클의 신규 테이블 (`interpreters`, `interpreter_assignments`)과 변경 컬럼 (`events` 정책 3종, `organization_event_roles.proxy_written_by_organizer_id`, `event_organizers.created_at`, `organizers.member_id`)을 `schema.sql`에 반영하였다.

> **수동 조치 필요**
>
> ERD 시각화 도구는 **ERDCloud로 고정**되어 있으며(diagrams.net은 SQL 임포트 시 관계선이 그려지지 않아 배제), `schema.sql` 갱신분을 반영하려면 **ERDCloud에 수동 재임포트**가 필요하다. 자동화 경로가 없으므로 이번 사이클에서는 절차 안내만 준비하였다. 대상 ERD: `erdcloud.com/d/4GX4DDMkrXe4fTuAh`

5.4 계약 문서 정리

구현과 문서가 어긋난 지점을 현행화하였다.

- **행사명 갱신** — 문서 전반의 행사 표기를 **KADEX** 기준으로 통일
- **PRD 정정** — 라우트 경로, 알림 6종(`review_ready` 포함), 참가사 폼 단계 구성 반영
- **ADR 인덱스 현행화** — 0001-0013 목록과 상태 최신화

6. 품질 보증 — 이종 벤더 크로스리뷰

6.1 방법론: 작성자 ≠ 리뷰어, 벤더 교차

본 사이클은 AI 에이전트를 병렬 투입하는 개발 방식을 취했다. 이 방식의 가장 큰 위험은 **같은 오답에 함께 수렴하는 것**이다. 유사한 모델을 여러 개 붙여 다수결을 하면 리뷰어 수를 늘려도 검출력이 비례해 늘지 않는다 — 비슷한 학습 분포를 가진 모델은 비슷한 실수를 비슷하게 놓치기 때문이다.

따라서 리뷰어를 늘리는 대신 **다르게 틀리는 리뷰어**를 섞는 원칙을 채택하였다.

> **크로스리뷰 2원칙**
>
> **원칙 1 — 작성자 ≠ 리뷰어.** 자신이 작성한 코드는 자신이 리뷰하지 않는다. 작성 시점의 가정이 리뷰 시점에도 그대로 유지되어 검증이 자기확인으로 전락하는 것을 막는다.
>
> **원칙 2 — 벤더 교차.** Claude가 구현했으면 Qwen이 리뷰하고, Qwen이 구현했으면 Claude가 리뷰한다. 서로 다른 실패 모드를 가진 리뷰어를 배치하여 사각지대를 줄인다.

6.2 모듈별 리뷰 성과

[표 9] 이종 벤더 크로스리뷰 성과

대상 모듈	작성 → 리뷰	검출 사항 및 조치
엑셀 `app/excel/`	Qwen 작성 → Claude 리뷰	**(1)** `default_role` **검증 누락** — 경로 간 계약 불일치. 한쪽 경로는 역할 파라미터를 검증하는데 다른 경로는 검증 없이 통과시켜, 같은 개념이 경로마다 다르게 취급되고 있었다. 검증을 일치시켜 수정. **(2) 비공개 필드 유출 방지 테스트 신설** — 당시 구현은 안전했으나 회귀 방어선이 없었다. 향후 컬럼 추가 시 비공개 평가 필드가 섞이면 실패하도록 테스트 추가. **(3) 30분 슬롯 하드코딩** — 미팅 종료시각을 "시작 + 30분"으로 계산하고 있었다. `slot_minutes` 가 행사별 설정(10/20/30/60)인 이상 이는 다른 행사에서 즉시 오류가 된다. 실제 `scheduled_end` 값을 사용하도록 변경.
알림 `app/notifications/`	Claude 작성 → Qwen 리뷰	**8항목 검증 통과** — 조직 격리, 멱등성, 페이지네이션 경계 등 핵심 불변식 전반을 점검하여 이상 없음 확인. **예외 로깅 누락 수정** — 일부 실패 경로가 조용히 삼켜지고 있어 운영 중 원인 추적이 불가능했을 지점을 보완. **기술 부채 식별** — 멱등 유니크에 사용한 `NULLS NOT DISTINCT` 는 **PostgreSQL 15 이상**에서만 동작한다. 개발 환경(PG 17)에서는 문제가 없으나 RDS 인스턴스 버전 확인이 필요한 사항으로 백로그에 등재(§9).
어드민 `app/admin/`	Claude 작성 → Qwen 리뷰	**race condition 발견 및 수정** — 운영자 신원 브릿지의 get-or-create 경로에서, 동시 요청 시 양쪽 모두 INSERT를 시도해 유니크 제약 위반으로 **500 에러**가 발생하는 결함. `IntegrityError` 포착 → 롤백 → 재조회로 수정. 단일 요청 테스트로는 절대 재현되지 않는 유형이다. **권한 매트릭스 전수 검증** — 3계층 × 전 엔드포인트 조합의 허용·거부가 설계 의도와 일치하는지 전수 확인. **정책 결정 유도** — "새 행사는 누가 만들 수 있는가"가 미정의 상태임을 리뷰가 지적하여, `require_existing_master_identity` 가드를 신설하는 결정으로 이어짐.

> **방법론의 효과**
>
> 검출된 3건의 성격이 서로 다르다는 점에 주목할 만하다 — **경로 간 계약 불일치**(단일 파일만 보면 보이지 않음), **동시성 결함**(단일 요청 테스트로 재현 불가), **정책 공백**(코드가 아니라 미결정 사항). 셋 모두 작성자 본인의 재검토로는 발견되기 어려운 유형이며, 이종 리뷰어 배치의 실효를 보여준다.

6.3 실 DB 첫 구동 검증

지금까지 백엔드 테스트는 인메모리 리포지터리와 픽스처 위에서 돌고 있었다. 이번 사이클에 **실 PostgreSQL 17 위에서 전체 스위트를 처음 구동**하였고, 그 결과 23건이 실패했다. 실패를 분류한 결과는 다음과 같다.

분류	건수	내용 및 조치
프로덕션 버그	1	`event_organizers.created_at` 컬럼 **부재**. ORM 모델과 API 응답 스키마 (`OrganizerOut.granted_at`)는 이 컬럼을 참조하는데 실제 테이블에는 없었다. **운영자 부여 API가 프로덕션에서 호출될 때마다 500을 반환했을 결함**이다. 마이그레이션 `orggrant0001` 로 수리.
테스트 픽스처	22	인메모리 환경에서는 허용되던 픽스처(NOT NULL 누락, FK 미충족, UUID 형식 등)가 실 제약에 걸린 케이스. 실 DB 기준으로 정비.

> **시사점**
>
> 22건의 픽스처 실패는 그 자체로는 결함이 아니지만, **인메모리 테스트가 DB 제약을 검증하지 않는다**는 사실을 보여준다. 실 DB 구동을 미뤘다면 프로덕션 버그 1건은 배포 후 "운영자를 추가할 수 없다"는 장애로 나타났을 것이다. 실 DB 기반 테스트를 상시 경로로 두는 것을 권고한다.

6.4 테스트 현황

[표 10] 테스트 현황 (기준일 2026-08-28)

영역	러너 · 환경	테스트 파일	통과 / 실패	비고
backend	`pytest` 실 `PostgreSQL 17`	37	**437 / 0**	정의된 테스트 함수 405개, 파라미터화 확장 포함 437 케이스
frontend	`vitest 4` `jsdom`	80	**745 / 0**	skip/only/todo 0건
합계	—	**117**	**1,182 / 0**	전 항목 통과 (E2E 수리분 회귀 테스트 포함)

백엔드 테스트는 슬라이스별로 분포하며, 이번 사이클 신규 슬라이스에 대해서만 `test_admin_api.py` , `test_admin_notifications_api.py` , `test_notification_service.py` , `test_notification_channels.py` , `test_notification_scheduler.py` , `test_notification_schemas.py` , `test_notification_router.py` , `test_notification_reviews_trigger.py` , `test_excel_export.py` , `test_excel_import.py` , `test_signup_api.py` , `test_visibility_rules.py` 등 **12개 파일**이 추가되었다. 여기에 더해 E2E에서 검출된 결함 2건의 재발 방지를 위한 회귀 테스트가 추가되었다 — `test_cors.py` (신설, 2건)와 `test_organizer_guard.py` 의 DB 폴백 검증 5건(실 PostgreSQL 기준)이다.

7. 기능별 실사용 현황과 잔여 로드맵

7.1 판정 기준과 보고 취지

앞의 §4-§6이 **이번 사이클에 무엇을 만들었는가**를 다뤘다면, 본 장은 **지금 이 순간 어디까지 실제로 동작하는가**를 기능정의서(PRD) 단위로 정리한다. 프런트엔드와 백엔드가 병렬로 진행되는 프로젝트에서는 "양쪽 다 만들었는데 아직 연결되지 않은" 구간이 필연적으로 생기며, 이를 구분하지 않으면 진행률이 과대 보고된다.

> **본 장의 성격 — 미달이 아니라 잔여 로드맵**
>
> **본 장에 기재되는 미구현 항목은 이번 사이클의 미달이 아니다.** 2026-08-28 사이클의 범위는 개발계획서 **§8 우선순위 긴급 개발 5건과 §7 신규 요구 일부**로 한정되어 있었고, 그 범위는 §4에 기재한 대로 전량 완료되었다. 본 장이 다루는 것은 **애초에 이번 범위 밖에 있던 잔여 개발 항목**이며, 사업 개발기간은 2026년 12월 31일까지다. 따라서 아래 표는 "부족분"이 아니라 **남은 일정에 배치할 작업 목록**으로 읽어야 한다.

판정은 다음 4단계 기준을 적용한다.

`E2E 동작` **엔드투엔드 동작 (실 PostgreSQL)**

화면에서 조작하면 FastAPI를 거쳐 실 데이터베이스에 반영된다. 목업 개입 없음.

`스위치 대기` **백엔드 완성 · FE 환경변수 스위치만 남음**

백엔드 API와 프런트엔드 화면이 모두 완성되어 있고, **환경변수를 설정하는 것만으로** 실연동으로 전환된다. mock seam 설계(§4.5)가 의도한 상태다. 코드 작성이 남아 있지 않다.

`부분 구현` **일부 경로만 배선**

주 흐름은 동작하나 일부 하위 기능(예: 승인 심사, 삭제)의 API가 아직 없다.

`BE 미구현` **프런트엔드 완성 · 백엔드 부재**

화면과 상호작용은 완성되어 있으나 대응 백엔드 API가 없어 목업 데이터로 동작한다.

7.2 기능별 FE ↔ BE 통합 현황

[표 11] 기능별 FE ↔ BE 통합 현황 (기준일 2026-08-28)

기능 ID	기능	판정	현황 및 전환 조건
F-AU-001	로그인 · 회원가입	E2E 동작	자체가입 → 로컬 자격증명 로그인까지 실 DB로 완결. 딥링크 경로는 DX Korea 인증 어댑터 대기
F-OP-001 (콘솔)	슈퍼어드민 콘솔 — 행사 CRUD	E2E 동작	행사 생성·수정·정책 설정이 실 DB에 반영. 행사 스위처로 스코프 분리 동작
F-OP-001 (운영)	명단 업로드 · 통역사 관리 · 서브어드민 부여	E2E 동작	명단 멱등 업로드, 통역사 CRUD·기업 배정, 운영자 권한 부여·회수 전부 실 DB 동작
—	엑셀 Export · Import	E2E 동작	3종 내보내기 + 명단 반입 실 DB 동작. 비공개 평가 필드 차단 검증 완료
F-MY-002	미팅 리뷰 · 회의록	스위치 대기	**백엔드 완성.** `NEXT_PUBLIC_REVIEW_API_BASE` 미설정 상태라 프런트엔드가 목업 클라이언트를 쓴다. 환경변수 설정만으로 전환
F-BM-001 F-BM-004	바이어 프로필 · 신청서	스위치 대기 + 인증 대기	**백엔드 완성.** `NEXT_PUBLIC_BM_API_BASE` 미설정. 현재 작성 중 초안이 `localStorage`에 보관되므로 전환 시 초안 이관 정책 확인 필요. **E2E에서 확인** — 환경변수를 설정해도 `/api/bm/*` 는 Cognito 미구성으로 401(§8.3 ④). **실 전환에는 Cognito 연동이 함께 필요**
F-BM-002 F-BM-005	참가사 프로필 · 신청서	스위치 대기 + 인증 대기	**백엔드 완성.** 동일 환경변수·인증 조건. **점검 필요** — 백엔드는 **4단계**, 프런트엔드 폼은 **5단계**로 표기되어 단계 구성이 어긋난다. 전환 전 정합 확인 요

기능 ID	기능	판정	현황 및 전환 조건
F-OP-002	참가자 명단 · 신청서 관리	부분 구현	업로드·조회는 동작. **승인 심사 API와 삭제 API가 없다** (승인 심사는 §7.3 ②와 동일 사안)
F-OP-003	미팅 운영 관리	부분 구현	조회만 가능. 운영 취소 API는 존재하나 미팅 도메인 API 부재로 생성 경로가 없어 실사용 흐름이 닫히지 않는다
F-NT-001	알림	부분 구현	인박스 조회·읽음 처리와 리마인더 스케줄러는 **살아 있다**. 다만 **미팅 사건발 트리거(신청/수락/취소)는 미팅 API가 없어 미배선**. SMS 채널은 v1 범위 밖 (backlog)
F-MT-001	미팅 신청 · 수락 · 거절 · 취소	BE 미구현	`meetings` 테이블만 존재하고 도메인 API 전체가 부재. 프런트엔드 화면·모달은 완성 상태 → §7.3 ①
F-OP-002 (심사)	조직 승인 심사 상태 전이	BE 미구현	`submitted` → `approved` / `rejected` 전이 API 부재. ADR-0009 매칭 노출 게이트의 전제 조건 → §7.3 ②
F-OP-005	AI 포화배정 · Forced 배정	BE 미구현	배정 엔진 미착수. fit score 정의 미확정이 선행 블로커 → §7.3 ③
F-HM-001 F-HM-002	홈 · 대시보드 집계	BE 미구현	집계 API 미구현. 화면은 목업 데이터로 렌더링
F-DV-001	기업 탐색(Discover)	BE 미구현	탐색 조회 API 미구현. 열람 범위 제한 규칙(§4.4 ①)은 FE·BE 양쪽에 이미 구현되어 있어 API 신설 시 즉시 적용 가능

> **현황 요약**
>
> **운영자 업무 축(어드민 콘솔·명단·통역사·권한·엑셀)은 실 DB 기준으로 닫혀 있다.** 반면 **참가자 업무 축(프로필 제출 → 승인 → 탐색 → 미팅 → 리뷰)**은 양 끝단(프로필 제출·리뷰)의 백엔드가 완성되어 환경변수 전환만 남았고, **중간 구간(승인 심사 → 탐색 → 미팅)의 백엔드가 비어 있다**. 즉 남은 작업은 흩어진 다수의 결함이 아니라 **연속된 한 구간**이며, 그 구간을 채우면 참가자 플로우 전체가 한 번에 닫힌다.

7.3 잔여 로드맵 — 다음 단계 최우선 3대 과제

§7.2에서 BE 미구현으로 분류된 항목 중, 다른 기능의 선행 조건이 되어 착수 순서상 앞에 놓아야 하는 3건을 최우선 과제로 지정한다.

[표 12] 잔여 로드맵 — 다음 단계 최우선 3대 과제

순위	과제	범위	선행 조건 · 파급 효과
①	**미팅 도메인 API 전체** F-MT-001	신청 · 수락 · 거절 · 취소의 상태 전이 API와 슬롯 가용성 조회. 현재 `meetings` 테이블과 프런트엔드 화면만 존재한다. 수락 모델은 ADR-0005(opt-out)에 이미 정의되어 있고 순수 규칙 모듈 `domain/acceptance_rule.py`도 구현·테스트 완료 상태다.	선행 조건 **없음 — 즉시 착수 가능**. 완료 시 파급: F-OP-003(미팅 운영) 폐쇄, F-NT-001의 미팅발 트리거 4종 배선, F-MY-002 리뷰의 실사용 진입 경로 확보
②	**조직 승인 심사 상태 전이** F-OP-002 (심사)	`submitted` → `approved` / `rejected` / `changes_requested` 전이 API. 상태 컬럼·검토 기록 컬럼 (`reviewed_at` · `reviewed_by` · `review_note`)은 이미 스키마에 존재한다.	선행 조건 **없음 — 즉시 착수 가능**. **ADR-0009 매칭 노출 게이트의 전제** — `approved` 부터 매칭에 노출되므로, 이것 없이는 탐색·매칭이 의미를 갖지 못한다
③	**AI 포화배정 · Forced 배정 엔진** F-OP-005	ADR-0006에 정의된 포화 배정 정책의 실행 엔진. 최소 보장 슬롯(`min_guaranteed_slots`) 등 운영 파라미터는 스키마에 준비되어 있다.	선행 조건 **fit score(적합도) 정의 확정** — 기술 작업이 아니라 **발주자와의 의사결정 사안**이다(§9 P0). ①·②가 완료되어도 이 결정 없이는 착수 불가

착수 순서 권고

①과 ②는 **선행 조건이 없어 즉시 병렬 착수 가능**하며, 두 과제를 합치면 참가자 플로우의 빈 구간이 메워진다. ③은 fit score 정의가 확정되어야 시작할 수 있으므로, **정의 확정 협의를 ①·②의 개발과 동시에 진행**하여 대기 시간이 일정에 누적되지 않도록 하는 것을 권고한다. 홈·탐색·운영자 대시보드 집계 API는 ①·② 완료 후 데이터가 채워진 뒤에 착수하는 것이 자연스럽다.

8. E2E 검증

단위 테스트(§6.4)가 각 모듈의 내부 계약을 검증한다면, E2E 검증은 **실제 브라우저에서 실제 사용자 조작이 실 데이터베이스까지 도달하는지**를 확인한다. 본 장은 그 실행 결과를 기재한다.

8.1 검증 환경과 시나리오

구분	구성
데이터베이스	**실 PostgreSQL 17** — 마이그레이션 head `orggrant0001` 적용 상태
백엔드	`uvicorn app.main:app --port 8000` · `AUTH_BACKEND=demo` · `DEMO_SEED=true`
프런트엔드	`npm run dev` (:3000) · `NEXT_PUBLIC_AUTH_CLIENT=http` · `NABI_BACKEND_URL` / `NEXT_PUBLIC_BM_API_BASE` / `NEXT_PUBLIC_REVIEW_API_BASE` 설정
조작 방식	Playwright 브라우저 자동화(화면 조작) + `curl` (API 계약) + `psql` (DB 반영 확인)
대상 행사	KADEX with DX Korea 2026 (`slug=dx-korea-2026` , 신청기간 2026-08-26~09-11)

검증은 **슈퍼어드민이 존재하지 않는 상태에서 출발하여 운영 업무 한 바퀴를 도는** 단일 연속 시나리오(A→F)로 구성하였다. 각 단계에서 실 연동 구간과 목업 구간의 경계가 어디인지를 함께 기록하는 것이 목적이다.

- **A. DB 슈퍼어드민 부트스트랩** — API 경로가 없으므로 DB에 직접 행사·운영자·master 권한 행을 INSERT
- **B. 회원가입 · 로그인** — 브라우저에서 실제 가입, 중복 409, 로그인 및 약관 동의 게이트
- **C. 어드민 API 권한 매트릭스** — 행사 생성·정책 설정·운영자 부여/회수·엑셀·명단 임포트, 권한 경계 전수
- **D. BM 프로필 실연동** — 참가사 신청서가 브라우저에서 백엔드 API를 직접 호출하는지
- **E. 알림 · 이메일** — 알림 생성 → 이메일 발송 기록 → 조직 인박스 반영
- **F. UI 스모크** — 어드민 콘솔 8개 섹션, 행사 스위처, 탐색 정책, 로케일 토글

8.2 단계별 결과표

[표 13] E2E 검증 단계별 결과

#	단계	real / mock	결과	증적
A. ①	행사 생성 (DB 직접)	real	pass	`events` id= `…0000de` , name="KADEX with DX Korea 2026", slug= `dx-korea-2026` — `psql` 확인
A. ②	슈퍼어드민 계정 생성	real	partial	`organizers` `member_id=mbr-org-01` . README 템플릿의 `members` +bcrypt 대신 데모 인증 호환 식별자를 사용 — 사유는 **한계 ⑤**
A. ③	master 권한 부여 (DB 직접)	real	pass	`event_organizers.permission_level=master` . 추가로 네거티브 테스트용 `sub` 운영자(`mbr-trade-01`) 부트스트랩
B.1	바이어 회원가입 (브라우저)	real	pass	`e2e-01` · `e2e-02` — `members` · `organizations` (이순신마린테크)· `organization_event_roles` (`registered`) 생성 DB 확인
B.2	중복 가입 거부	real	pass	`e2e-03` — `POST /api/auth/signup → 409` (Network 탭)
B.3	로그인 + 약관 동의 게이트	real (BE)	pass(BE)	`e2e-04` · `e2e-05` — `login/start` · `login/complete` 모두 200, `role=buyer` · `route=/home` 정상 반환. **단, FE 착지 화면이 이 값을 소비하지 않음 — 결함 ③**
C.1	행사 목록 조회 (master)	real	pass	200, 1건 반환

#	단계	real / mock	결과	증적
C.2	행사 생성 — master / sub 대비	real	pass	master **201**("Vietnam Defence Expo 2026" 생성) / sub **403**("행사 생성은 슈퍼어드민 권한입니다") — §3.3 가드 실동작 확인
C.3	운영자 부여 · 목록 · 회수	real	pass	sub 부여 **201** / master 부여 시도 **422**("DB에서 직접 부여하세요") / 목록 3건 200 / master 회수 **403**("API로 회수할 수 없습니다") — **권한 매트릭스 전수 통과**
C.4	행사별 정책 설정 변경	real	pass	`slot_minutes=20` , `enabled_venue_types=[booth]` PATCH 200 → GET 재확인 일치
C.5	엑셀 내보내기	real	pass	`e2e-06-export-organizations.xlsx` (4.8KB, 시트 "기업목록"). 데이터 0행은 `approved` / `submitted` 만 반출하는 사양대로의 결과(등록기업 전부 `registered`) — 결함 아님
C.6	명단 임포트	real	pass	`{"added": 8}` — 8개 조직 생성 DB 확인
D	BM 프로필 브라우저 실연동	real 시도	부분 해소	`e2e-07` — 브라우저가 실제로 백엔드를 직접 호출하는 것까지는 확인. **CORS 차단(결함 ①)은 수리·재검증 완료**. 그 아래 **Cognito 미구성 401(한계 ④)**은 실 연동 시 해소되는 구조적 대기 사항
E	알림 생성 → 이메일 → 인박스	real	pass	`notify_review_ready()` 호출로 미팅 1건 + 알림 1건 생성 → `FakeEmailSender` 에 **이메일 1통** 기록 → `GET /api/notifications` 200, `unread_count=1` 반영 확인. 재현 스크립트 `notify_review_ready_smoke.py`
F.1	어드민 콘솔 8개 섹션	real 데이터	pass (수리 후)	`e2e-08` ~ `e2e-15` — 대시보드 수치(기업 10 / 참가사 9 · 바이어 1 / 미팅 1 / 알림 2)가 **실 DB와 정확히 일치**. `/admin/events` 는 최초 500(결함 ②, `e2e-12`) → **수리 후 행사 2건 정상 렌더**(`e2e-21`)
F.2	행사 스위처 전환	real	pass (수리 후)	`e2e-16` (드롭다운 정상) · `e2e-17` (최초 전환 시 500) → **수리 후 전환 정상 · 콘솔 에러 0**(`e2e-21`)
F.3	탐색(discover) 열람 정책	mock	pass	`e2e-18` — 참가사 로그인 시 **바이어만 노출**(동일 역할 차단 정상, §4.4 ①)
F.4	홈 화면 + 로케일 토글	mock / real	pass	`e2e-19` (EN) → `e2e-20` (KO) — 텍스트 전체 정상 전환, 레이아웃 이상 없음

핵심 확인 사항

운영자 업무 축 전 구간이 실 데이터베이스 위에서 동작함을 확인하였다 — 행사 생성 · 정책 설정 · 명단 임포트(8건) · 운영자 권한 부여/회수 · 엑셀 반출 · 알림 발생과 인박스 반영. 특히 **권한 매트릭스 전수 검증(C.2·C.3)**은 §3.3에서 설계한 3계층 모델이 설계 의도대로 실동작함을 확인한 결과다 — 서브어드민의 행사 생성 403, master 부여 시도 422, master 회수 403이 모두 기대대로 반환되었다. 어드민 콘솔 대시보드의 집계 수치가 실 DB 값과 정확히 일치한 것도 데이터 경로의 정합을 뒷받침한다.

8.3 발견 결함 · 한계 및 조치

검증 과정에서 결함 2건과 구조적 한계 4건을 확인하였다. **결함 2건은 수리 및 재검증이 완료**되었으며(아래 재검증 결과 참조), 나머지는 해소 조건과 함께 백로그에 등재하였다.

[표 14] E2E에서 발견된 결함 · 한계 및 조치 상태

#	항목	내용	조치

#	항목	내용	조치
①	**CORS 자격증명 허용 설정 (`allow_credentials`) 누락** `app/main.py`	`CORSMiddleware` 설정에 `allow_credentials=True`가 빠져 있었다. 프런트엔드의 BM 클라이언트가 `credentials:"include"`로 크로스오리진 호출을 하는데, 응답에 `access-control-allow-credentials` 헤더가 없어 브라우저가 차단했다(`e2e-07`). `curl`로 헤더 부재를 별도 확인.	수리·재검증 완료 `app/main.py`에 `allow_credentials=True` 추가. 프리플라이트 응답에 `access-control-allow-credentials: true`와 **요청 origin 반사**(와일드카드 아님 — credentials 모드와 안전 조합) 확인. 회귀 테스트 `tests/test_cors.py` 신설(허용 origin 통과 / 비허용 origin 거부 2건).
②	**데모 운영자 디렉터리가 DB를 참조하지 않음** `auth/organizer_guard.py`	데모 모드의 `InMemoryEventOperatorDirectory`가 실행 시점 in-memory dict만 조회하고 `organizers` · `event_organizers` **테이블을 전혀 참조하지 않았다**. 그 결과 DB로 부여한 권한이 인식되지 않아, 행사가 2개 이상이면 **`/admin/events` 가 항상 500**(모든 관할 행사의 설정을 순회 조회하다 403 발생). 행사 스위처 전환에서도 동일 증상 재현(`e2e-17`).	수리·재검증 완료 **BE** — `InMemoryEventOperatorDirectory`에 DB 폴백 추가 (`organizers ⋈ event_organizers` 조인). 하드코딩 dict 우선, dict 미스 시에만 DB 조회, **양쪽 다 없으면 여전히 `None`** (fail-closed 유지). **FE** — `/admin/events` 가 개별 행사 설정 조회 실패를 페이지 전체 500으로 번지지 않도록 `getEventSettingsSafe()` 로 강등. **회귀 고정** — 실 PG 테스트 5건("DB로만 grant된 master가 demo 가드 통과 · sub는 403 유지").
③	실 로그인 결과를 FE 화면이 미소비	`login/complete`가 실제 회원의 `access_token` · `role` · `route`를 정상 반환하지만, 착지 화면(`/welcome` 등)은 이 값을 쓰지 않고 개발용 mock 세션 쿠키의 고정 페르소나를 렌더링한다. **인증 계약(BE)과 화면 상태(FE)가 이원화**되어 있다.	백로그 등재 FE 세션 소비 배선 필요
④	`/api/bm/*` 상시 401 — 구조적 한계	참가자 인증 경로가 요구하는 Cognito 설정(`issuer` · `client_id` · `jwks`)이 전부 미설정이라, 어떤 토큰을 넣어도 "인증 미구성"으로 **fail-closed**된다. 운영자 라우트의 데모 스텁과는 별개 경로라 우회가 불가능하다. **결함이 아니라 설계된 안전장치**이며, 실 Cognito 연동 시 자연 해소된다.	해소 조건 명확 Cognito 실연동(§9 P0)
⑤	부트스트랩 절차와 문서의 편차	`backend/README.md`의 절차는 `members`에 bcrypt 계정을 만들고 `organizers.member_id`를 그 UUID로 잇는 것을 전제하나, 데모 인증 환경에서는 그 방식으로 운영자 가드를 통과할 수 없어 리터럴 식별자를 사용하였다.	문서 보완 "데모 환경 한정 절차" 각주 권고
⑥	(경미) 사전 잔존 테스트 데이터	이번 검증 이전부터 존재하던 테스트 조직 1건이 DB에 남아 있어, 어드민 대시보드 "참가사 9" 집계에 포함되어 있다. 이번 검증이 생성한 데이터가 아니다.	정리 권고

수리 후 재검증 결과 — 결함 ①② 해소 확인

수리분에 대해 동일 시나리오를 재실행하여 다음을 확인하였다.

- **CORS(①)** — 프리플라이트 응답에 `access-control-allow-credentials: true` 및 요청 origin 반사 확인. 비허용 origin은 여전히 거부(fail-closed 유지).
- **DB 권한 인식(②)** — DB로만 master를 부여한 Vietnam 행사의 `organizations` 조회가 **200**(수정 전 403).
- **멀티 행사 콘솔** — `/admin/events`가 **행사 2건을 정상 렌더**하고 행사 스위처 전환도 정상 동작. **브라우저 콘솔 에러 0건**. 증적 `e2e-21-admin-events-fixed.png` .

멀티 행사 운영은 본 사업의 핵심 전제이므로(§2.1), 행사가 2개 이상인 상태에서의 정상 동작 확인은 **사업 요건 충족 여부에 직결되는 검증**이었다.

증적 확보 방식에 관한 고지

결함 ② 수리 이전에는 **브라우저 실 로그인 경로로 어드민 콘솔에 도달할 수 없는 상태**였다. 데모 인증이 인식하는 식별자를 회원가입·로그인 플로우가 발급하지 않기 때문이다. 따라서 F 단계 최초 스크린샷은 세션 쿠키를 직접 주입하여 확보하였으며, 이는 **실 백엔드 응답과 실 DB 수치를 확인하기 위한 우회**다. 결함 자체를 감추지 않기 위해 500 재현 스크린샷 (`e2e-12` · `e2e-17`)도 수리 후 증적(`e2e-21`)과 함께 보존하였다.

8.4 증적 목록

스크린샷 21건과 반출 파일·재현 스크립트를 `scratchpad/e2e/` 에 보존하였다.

단계	파일
B. 가입·로그인	e2e-01-signup-form-filled.png · e2e-02-signup-success.png · e2e-03-signup-duplicate-409.png · e2e-04-login-consent-gate.png · e2e-05-login-post-consent-landing.png
C. 엑셀	e2e-06-export-organizations.xlsx
D. BM 프로필	e2e-07-exhibitor-apply-cors-error.png
E. 알림	notify_review_ready_smoke.py (재현 스크립트)
F. 어드민 콘솔	e2e-08-admin-dashboard.png · e2e-09-admin-organizations.png · e2e-10-admin-meetings.png · e2e-11-admin-notifications.png · **e2e-12-admin-events-500-bug.png** · e2e-13-admin-organizers.png · e2e-14-admin-settings.png · e2e-15-admin-interpreters.png
F. 스위처·참가자	e2e-16-admin-event-switcher-open.png · **e2e-17-admin-event-switch-to-vietnam-result.png** · e2e-18-discover-exhibitor-view.png · e2e-19-home-buyer-ko.png · e2e-20-home-buyer-ko-toggled.png
수리 후 재검증	**e2e-21-admin-events-fixed.png** — 결함 ②(멀티 행사 콘솔 500) 해소 확인: 행사 2건 렌더 + 스위처 전환 정상, 콘솔 에러 0

9. 미해결 과제 및 백로그

본 장은 **현 시점에서 완료되지 않은 사항을 누락 없이 기재**한다. 우선순위는 후속 마감 일정(비즈매칭 신청기간 오픈, 전시회 당일 운영)에 대한 영향도를 기준으로 부여하였다. §7이 기능 단위의 통합 현황을 다루었다면, 본 장은 **기능 경계를 가로지르는 기술 부채·미결정 사항·정합성 과제**를 다룬다.

[표 15] 미해결 과제 및 백로그

등급	항목	내용	필요 조치 · 선행 조건
P0	**fit score(적합도) 정의 미확정**	매칭 점수의 정의가 결정되지 않아 `meetings.ai_score` · `ai_match_suggestions.ai_score` 등 점수 의존 컬럼을 nullable로 깔아만 둔 상태. **매칭 엔진 착수의 선행 블로커**다.	발주자와의 정의 확정(HITL 판단 필요). 확정 후 엔진 설계 착수
P0	**매칭 엔진 · Smart Fill 백엔드 미착수**	서비스의 핵심 기능 두 건이 미착수 상태. Smart Fill(`/extract`)은 프런트엔드 seam만 존재하고 백엔드 구현이 없다.	fit score 정의 확정 후 순차 착수
P0	DX Korea 인증 API 실 어댑터 · Cognito 실연동	인증 경로가 현재 스텁이다. 실 참가자가 딥링크로 진입하는 프로덕션 시나리오가 아직 검증 불가.	발주자 측 인증 API 명세·자격증명 수령
P1	PostgreSQL 15+ 의존 확인	알림 멱등 유니크가 `NULLS NOT DISTINCT` 를 사용 — PG 15 미만에서는 구문 오류로 마이그레이션이 실패한다.	AWS RDS 인스턴스 엔진 버전 확인. 미달 시 대체 구현 필요
P1	FE `AdminOrganization` 목록 계약 미정합	어드민 콘솔의 기업 목록 타입과 백엔드 응답 스키마가 완전히 일치하지 않는다. 목업 동작 중에는 드러나지 않으나 실연동 시 즉시 문제가 된다.	실연동 전 FE/BE 계약 조율 필수
P1	실 로그인 결과의 FE 세션 미소비	E2E에서 확인된 사항(§8.3 ③). `login/complete` 가 실 회원의 토큰·역할·라우트를 정상 반환하지만 착지 화면이 이를 소비하지 않고 개발용 mock 세션 페르소나를 렌더링한다.	FE 세션 저장·소비 경로 배선. 실연동 전환 시 필수
P1	참가자 화면 ↔ 어드민 이벤트 설정 스토어 통합	어드민 콘솔의 행사 설정과 참가자 화면이 참조하는 설정 소스가 아직 분리되어 있다. 콘솔에서 정책을 바꿔도 참가자 화면에 반영되지 않는다.	단일 설정 소스로 통합. 장소 유형 코드값 표기 통일 병행
P1	통역사 계정 · 회의록 작성 권한	통역사 테이블과 운영자 관리 기능은 구축되었으나, 통역사 본인의 로그인 계정 체계와 회의록 작성 권한 범위가 미정이다.	발주자 측 운영 정보 대기
P2	알림 어드민 이력 API	운영자용 알림 발송 이력 조회 기능의 확장(필터·기간·재발송)이 미구현.	운영 요구 확정 후 착수
P2	`event_schedule_settings` 테이블 이중화	`slot_minutes` 가 `events` 와 `event_schedule_settings` 양쪽에 존재한다. 현재는 어긋나지 않으나 구조적으로 드리프트 가능.	진실원천 일원화(§2.3 규약 적용)
P2	엑셀 내보내기 N+1 쿼리	현재 데이터 규모에서는 문제되지 않으나, 프로덕션 규모(수백 기업 × 수천 미팅)에서는 응답 지연 가능.	eager loading 또는 단일 조인 쿼리로 전환
P2	리스케줄 시 stale 리마인더 잔존	ADR-0010은 미팅 리스케줄 시 리마인더 행의 삭제+재생성을 요구하나, 판단 근거인 `meetings.updated_at` 컬럼이 스키마에 없다. 새 리마인더는 생성되지만 이전 시각의 행이 정리되지 않는다.	`meetings` 슬라이스 소유자와 컬럼 추가 협의
P2	ERDCloud 수동 재임포트	`docs/db/schema.sql` 갱신분이 ERD에 반영되지 않은 상태.	ERDCloud에 수동 임포트 (절차 문서화 완료)
P2	i18n 적용 범위 확장	참가자 주요 화면군(`/apply` , `/exhibitor/*` , `/discover` , `/meetings`)과 어드민 콘솔이 국문 하드코딩 상태.	해외 바이어 사용 구간 우선 확장
P2	기존 organizer 목업의 실명 기업 데이터	운영자 목업 픽스처에 실명으로 보이는 기업 데이터가 포함되어 있다. 데모·시연 시 오해 소지가 있다.	합성 데이터로 교체 권고
P2	슈퍼어드민 부트스트랩 절차 문서 보완	E2E에서 확인된 사항(§8.3 ⑤). `backend/README.md` 의 절차가 데모 인증 환경에서는 그대로 적용되지 않는다.	"데모 환경 한정 절차" 각주 추가. 실 Cognito 연동 시 절차 재작성

등급	항목	내용	필요 조치 · 선행 조건
P2	검증 환경 잔존 테스트 데이터 정리	E2E 이전부터 존재하던 테스트 조직 1건이 집계에 포함되어 있다 (§8.3 ⑥).	검증 DB 초기화 절차 정립

10. 결론 및 다음 단계

10.1 결론

2026년 8월 28일 사이클을 통해 NABI 비즈매칭 서비스는 **운영자 도구 계층을 완비하고 배포 가능한 상태**에 도달하였다. 구체적으로,

- 7개 워크스트림을 병렬로 완주하여 알림·어드민·엑셀·회원가입 등 **운영 필수 기능을 실 코드로 확보**하였다.
- 발주기관의 멀티 행사 비즈니스 모델을 `events` 정책 컬럼과 행사 스위처로 구현하여, **다음 행사를 코드 변경 없이 수용**할 수 있는 구조를 마련하였다.
- Alembic 단일 head 수렴과 컨테이너 이미지 신규 작성으로 **배포 차단 요인을 전량 해소**하였고, 실 PostgreSQL 17에서 16개 리비전 클린 적용과 테스트 1,182건 전량 통과를 확인하였다.
- 이종 벤더 크로스리뷰 프로세스를 통해 **단일 리뷰로는 검출되기 어려운 결함 3유형** (계약 불일치·동시성·정책 공백)을 사전 제거하였고, 실 DB 첫 구동에서 **프로덕션 500 결함 1건**을 배포 전에 잡아냈다.
- 실 환경 E2E 검증으로 **운영자 업무 축 전 구간의 실동작을 확인**하였고, 단위 테스트로는 드러나지 않는 **통합 계층 결함 2건**(CORS 자격증명 헤더, 운영자 디렉터리의 DB 미참조)을 추가 검출하여 **수리·재검증까지 완료**하였다. 후자는 행사가 2개 이상일 때 **어드민 콘솔이 붕괴하는 결함**으로, 멀티 행사 운영이라는 사업 전제에 직결되는 사안이었다 — 수리 후 행사 2건 상태에서 정상 동작을 확인하였다.

동시에, 남은 개발 범위도 명확해졌다. §7에서 정리한 대로 **운영자 업무 축은 실 DB 기준으로 닫혀 있으나, 참가자 업무 축은 중간 구간(승인 심사 → 탐색 → 미팅)의 백엔드가 비어 있다**. 이는 이번 사이클의 미달이 아니라 애초에 **이번 범위(개발계획서 §8 긴급 5건 + §7 일부) 밖에 있던 잔여 로드맵**이며, 개발기간이 2026년 12월 31일까지인 점을 고려하면 일정상 여유가 있다. 다만 그중 **매칭 엔진(F-OP-005)만은 fit score 정의가 확정되지 않아 착수 자체가 대기 상태**이며, 이는 기술적 준비 부족이 아니라 의사결정 대기이므로 최우선 해소 대상이다.

10.2 다음 단계 권고

순위	과제	근거 및 기대 효과
1	**fit score 정의 확정**	§7.3 ③ 매칭 엔진 착수의 유일한 블로커. **기술 작업이 아니라 의사결정 사안**이므로 별도 회의체를 열어 ①·②의 개발과 **병행**해야 대기 시간이 일정에 누적되지 않는다
2	**미팅 도메인 API · 조직 승인 심사 API**	§7.3 ①·② — **선행 조건 없이 즉시 병렬 착수 가능**. 두 과제 완료 시 참가자 플로우의 빈 구간이 메워지고 F-OP-003·F-NT-001 트리거가 함께 닫힌다
완료	~~E2E 수리분 재검증~~	§8.3 결함 ①(CORS)·②(운영자 디렉터리) **수리 및 재검증 완료** — 행사 2건 상태에서 `/admin/events` 정상 렌더·스위처 전환 정상·콘솔 에러 0 확인, 회귀 테스트 7건으로 고정(`e2e-21`). **추가 조치 불요**
3	DX Korea 인증 API 명세 수령 및 Cognito 실연동	참가자 진입 경로 전체가 이 연동에 걸려 있다. §8.3 ④의 `/api/bm/*` 401도 이때 해소된다. 비즈매칭 신청기간 오픈 전 필수
4	FE/BE 계약 정합 후 어드민 콘솔 실연동	`AdminOrganization` 계약 조율 → mock seam 교체 및 FE 세션 소비 배선(§8.3 ③). seam이 소수 파일로 수렴되어 있어 **작업량 자체는 작다**
5	RDS 엔진 버전 확인 (PG 15+)	미달 시 알림 멱등 구현을 변경해야 하며, 늦게 발견될수록 비용이 커진다. **확인 자체는 즉시 가능**
6	실 DB 기반 테스트 및 E2E의 상시화	§6.3·§8이 모두 보여주듯 인메모리 단위 테스트는 DB 제약과 통합 계층 결함을 검증하지 못한다. CI에 실 PostgreSQL 서비스 컨테이너와 E2E 스모크 도입 권고
7	참가자 화면군 i18n 확장	해외 바이어가 실사용하는 구간(`/discover` , `/meetings` , `/apply`) 우선. 기반(next-intl·쿠키·메시지 구조)은 이미 구축되어 확장 비용이 낮다

부록 A. 산출물 파일 인덱스

본 사이클에 신규 작성 또는 주요 변경된 디렉터리·파일이다. 경로는 저장소 루트 기준이다.

영역	경로	내용
백엔드 신규 슬라이스	`backend/app/notifications/`	`service.py` (생성·조회·읽음, 트랜잭션 소유) · `channels.py` (포트+InApp/Email) · `email.py` (Smtp/Fake) · `scheduler.py` (리마인더 tick) · `schemas.py` (타입 드리프트 assert) · `router.py` (인박스 3개)
	`backend/app/admin/`	`router.py` (26 엔드포인트) · `service.py` · `schemas.py` · `guard.py` (master/sub 겸용 가드, 신원 브릿지, 행사 생성 가드)
	`backend/app/excel/`	`router.py` (export 3 + import 1) · `service.py` (행 조립·워크북 빌드)
	`backend/app/domain/visibility_rules.py`	열람 범위 순수 규칙 — `can_view_organization()`
백엔드 인증 확장	`backend/app/auth/signup_{router,service,schemas}.py`	자체가입 — bcrypt, 201/409/422/404
	`backend/app/auth/local_verify.py`	`LocalCredentialVerifier` — 검증 체인 최우선
프런트엔드 어드민	`frontend/app/admin/ (8 페이지)`	대시보드 · 기업 · 미팅 · 알림 · 행사 · 운영자 · 설정 · 통역사
	`frontend/lib/admin/`	`server.ts` (읽기 seam) · `admin-actions.ts` (쓰기 seam `dispatch()`) · `api-paths.ts` · `events.ts` (`nabi_admin_event` 쿠키) · `guard.ts` (fail-closed 등급 판정)
프런트엔드 정책 · i18n	`frontend/lib/discover/visibility.ts`	`visibleOrgs()` · `canViewOrg()` — 데이터 계층 일괄 필터
	`frontend/lib/meeting/mock-availability.ts`	`venueOptions()` — `venueTypes` 설정 기반 필터
	`frontend/lib/i18n/ · frontend/messages/`	`config.ts` (`NEXT_LOCALE`) · `request.ts` · `actions.ts` · `ko.json` / `en.json` (각 134 문자열) · 대칭 검증 테스트
인프라	`backend/Dockerfile`	python:3.12-slim 2-stage · uv · non-root · uvicorn
	`frontend/Dockerfile`	node:22-alpine 3-stage · Next standalone · non-root(uid 1001)
	`backend/migrations/versions/ (16)`	head `orggrant0001` · merge 2건 · 단일 선형 체인

부록 B. 용어 정리

Organization (기업)

참가사와 바이어를 통합한 단일 엔티티(ADR-0001). 역할은 행사별로 `organization_event_roles`가 부여한다. 매칭의 단위이기도 하다(ADR-0002).

Organizer (운영자)

행사 운영 주체 계정. 행사 단위로 `master` 또는 `sub` 권한을 가진다(ADR-0012). 전역 master 개념은 없다.

관할 (Jurisdiction)

서브어드민이 볼 수 있는 범위. `managing_organizer_id`로 연결된 자신의 바이어에 한정된다.

행사별 정책 (Event Policy)

`events` 테이블의 `slot_minutes`·`enabled_venue_types`·`allow_same_role_discovery`. 행사마다 다른 운영 규칙을 코드 변경 없이 수용하는 장치.

mock seam

목업 구현과 실 API 구현을 교체하는 지점. 호출부를 수정하지 않고 파일 내부 또는 환경변수만으로 전환되도록 설계된 경계.

BFF 2-hop

브라우저 → Next.js 라우트 핸들러(same-origin) → FastAPI로 이어지는 2단 호출. Next.js는 DB에 직접 접속하지 않는다(ADR-0008).

수직 슬라이스 (Vertical Slice)

계층이 아니라 기능 단위로 코드를 분할하는 구조. 각 슬라이스가 `router`·`service`·`schemas`를 자체 보유한다.

fail-closed

판단이 불확실하면 허용이 아니라 차단·실패 쪽으로 떨어지는 설계. 권한 등급 판정, SMTP 자격증명 검증, 어드민 쓰기 가드에 적용되었다.

멱등 (Idempotent)

같은 요청을 여러 번 수행해도 결과가 한 번 수행한 것과 같은 성질. 알림 생성과 명단 임포트에 적용되었다.

대리작성 (Proxy Profile)

명단만 반입되고 회원가입하지 않은 기업의 신청서를 운영자가 대신 작성하는 것. `proxy_written_by_organizer_id`에 감사 기록이 남고, **`application_status`는 `registered`(미신청)를 유지**한다 — 대리작성은 제출이 아니다.

귀속 (Provenance)

미팅이 어떤 경로(AI 추천/직접 신청 등)로 성사되었는지의 출처 정보. 리뷰가 이 귀속에 묶인다(ADR-0004).